

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS - CURSO DE
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

DATA SCIENCE E BIG DATA

AUTORES: ALINE MARIA DE MIRANDA PEREIRA
ELLEN STEFANY DA SILVA
LIZ ROSA NGUYEN
NICOLE CRISTINA DOS SANTOS

PROFESSOR: DIEGO PONTES

ESTUDO ESTATÍSTICO: RELAÇÃO ENTRE JORNADA DE TRABALHO E
DESEMPENHO ACADÊMICO

POÇOS DE CALDAS
2026

1. INTRODUÇÃO E PERGUNTA DE PESQUISA

Este relatório apresenta um estudo sobre como a carga horária de trabalho semanal se relaciona com o desempenho acadêmico dos estudantes. A pergunta que guiou a pesquisa buscou entender se alunos que dedicam mais tempo ao trabalho acabam com médias mais baixas ou se essa rotina não interfere de forma direta no sucesso escolar do grupo. Para realizar essa análise, o grupo utilizou uma amostra de 23 estudantes, coletando dados precisos sobre o tempo de trabalho de cada um e suas respectivas médias finais dentro da disciplina de Data Science e Big Data.

2. ANÁLISE DE DADOS E OUTLIERS

Ao analisar os dados brutos da amostra, o grupo percebeu alguns pontos que fugiam bastante do comportamento da maioria da turma. Um caso que chamou a atenção foi o de um aluno que trabalha seis horas por semana e conseguiu uma média de 92,68, um resultado muito acima da média geral de 75,74. Por outro lado, foram notados registros de notas mínimas, na casa dos 60,00, tanto em quem não trabalha quanto em quem tem jornadas de 10 horas semanais.

ID	Trabalho X	Media Y
1	4,00	80,59
2	11,00	80,00
3	10,00	79,61
4	0,00	70,00
5	0,00	60,00
6	6,00	92,68
7	4,00	81,04
8	10,00	80,00
9	0,00	75,52
10	0,00	80,00
11	0,00	79,88
12	7,00	71,78
13	9,60	71,82
14	6,00	74,09
15	10,00	81,45
16	0,00	74,93
17	10,00	60,00
18	6,00	78,95
19	10,00	76,28
20	9,00	75,66
21	9,00	71,66
22	9,00	75,66
23	9,00	70,33

Figura 1: Recorte da planilha destacando a maior nota da amostra e os casos de média 60,00.

Após uma conversa crítica sobre esses valores, o grupo decidiu manter todos esses registros na análise. A ideia foi respeitar a diversidade real da sala de aula, que mistura alunos com diferentes facilidades de aprendizado e bases escolares, evitando criar um cenário "perfeito" que não existe na prática. Entende-se que esses valores, embora diferentes da massa, são dados reais e importantes para a compreensão do fenômeno estudado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Olhando para a estatística descritiva, os números mostram que a jornada média de trabalho dos estudantes é de 6,07 horas, enquanto a média acadêmica da turma é de 75,74. As medianas ficaram em 7,00 horas para o trabalho e 75,66 para as notas, o que indica que os dados estão bem distribuídos, sem uma assimetria exagerada. O desvio padrão das notas foi de 7,00 e o do tempo de trabalho ficou em 4,15, confirmando que a turma é bastante heterogênea em relação aos seus compromissos profissionais e ao desempenho escolar.

Quando o grupo calculou a Correlação de Pearson, o resultado foi 0,052. Esse valor indica uma correlação extremamente fraca, mostrando que, para esse grupo de 23 pessoas, o tempo de trabalho não dita a regra sobre a nota final. A relação visual entre essas variáveis pode ser observada no gráfico de dispersão abaixo:

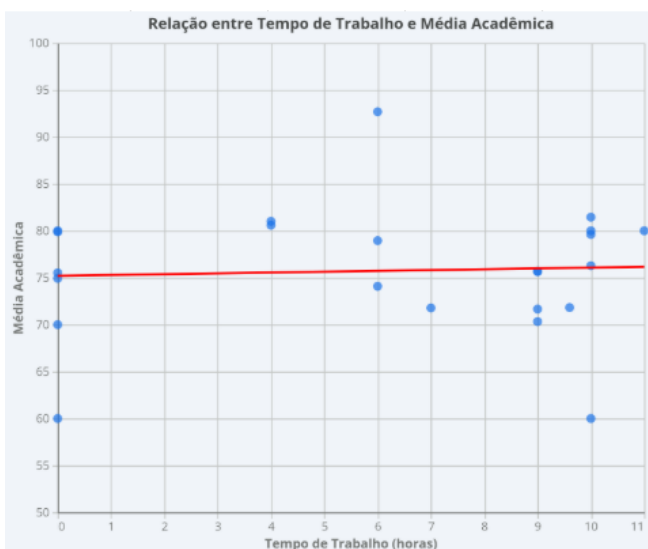


Figura 2: Gráfico de Dispersão relacionando Horas de Trabalho (X) e Média Acadêmica (Y).

ID	Trabalho X	Média Y	Trabalho X - Ordenado	Média Y - Ordenado
1	4,00	80,59	0,00	60,00
2	11,00	80,00	0,00	60,00
3	10,00	79,61	0,00	70,00
4	0,00	70,00	0,00	70,33
5	0,00	60,00	0,00	71,66
6	6,00	92,68	0,00	71,78
7	4,00	81,04	4,00	71,82
8	10,00	80,00	4,00	74,09
9	0,00	75,52	6,00	74,93
10	0,00	80,00	6,00	75,52
11	0,00	79,88	6,00	75,66
12	7,00	71,78	7,00	75,66
13	9,60	71,82	9,00	76,28
14	6,00	74,09	9,00	78,95
15	10,00	81,45	9,00	79,61
16	0,00	74,93	9,00	79,88
17	10,00	60,00	9,60	80,00
18	6,00	78,95	10,00	80,00
19	10,00	76,28	10,00	80,00
20	9,00	75,66	10,00	80,59
21	9,00	71,66	10,00	81,04
22	9,00	75,66	10,00	81,45
23	9,00	70,33	11,00	92,68

Número de amostras	Média X	Média Y	Mediana X	Mediana Y	Correlação de Pearson	Intercepto (a)	Declividade (b)	Desvio X	Desvio Y
23	6,07	75,74	7,00	75,66	0,052	75,20	0,0876	4,15	7,00

Figura 3: Tabela com todos os dados calculados.

A aplicação da regressão linear simples reforçou essa percepção de independência entre as variáveis. O modelo encontrou uma declividade de 0,0876 e um intercepto de 75,20, gerando a equação $\hat{Y} = 0,0876x + 75,20$. Como o coeficiente angular é muito próximo de zero, a reta de regressão é quase horizontal. Na prática, isso prova que a hipótese inicial do grupo não se confirmou: trabalhar mais ou menos horas não foi o fator decisivo para o rendimento acadêmico desses alunos na amostra coletada.

4. CONCLUSÃO

Em resumo, a análise revela que o desempenho acadêmico é um fenômeno complexo e influenciado por diversos fatores que não foram avaliados, como a qualidade do sono, o foco nos estudos e a base de conhecimento de cada aluno. O grupo reconhece que o estudo possui limitações, sobretudo pelo tamanho reduzido da amostra. Como o coeficiente angular e a correlação foram praticamente nulos, a hipótese inicial acabou não se confirmando. Dessa forma, para este grupo, o tempo dedicado ao trabalho não foi o fator determinante para o rendimento acadêmico observado.